

ДОКУМЕНТ ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

1 Отладка AgroControlAPI

1.1 Настройка отладки в Visual Studio

1. Откройте решение AgroControlAPI.sln
2. Установите проект AgroControlAPI как стартовый
3. Нажмите F5 для запуска в режиме отладки

1.2 Проверка работоспособности API

Swagger UI: <http://localhost:5134/swagger>

Проверьте основные эндпоинты:

Таблица 1.

Метод	URL	Описание
POST	/api/Auth/login	Авторизация
GET	/api/Production/active-batches	Активные партии
GET	/api/Production/batch/{id}/program	Программа партии

1.3 Типичные ошибки и их решение

Таблица 2.

Ошибка	Причина	Решение
Cannot connect to database	Неверная строка подключения	Проверьте appsettings.json
401 Unauthorized	Отсутствует или неверный токен	Проверьте JWT токен
500 Internal Server Error	Ошибка в SQL запросе	Проверьте синтаксис SQL

1.4 Логирование

Логи выводятся в:

- Консоль приложения
- Окно Вывод Visual Studio (Debug)

2. Отладка TechnologistModule

2.1 Настройка отладки

1. Откройте решение TechnologistModule.sln
2. Убедитесь, что API запущен
3. Установите проект как стартовый

4. Нажмите F5

2.2 Проверка подключения к API

В файле App.xaml.cs проверьте адрес API:

```
public static string ApiBaseUrl = "http://localhost:5134";
```

2.3 Типичные ошибки

Таблица 3.

Ошибка	Причина	Решение
Не удалось загрузить данные	API не запущен	Запустите API
Ошибка десериализации	Несоответствие моделей	Проверьте JSON-маппинг
CAPTCHA не проходит	Неверный код	Обновите CAPTCHA

3. Отладка LaboratoryModule

3.1 Настройка отладки

1. Откройте решение LaboratoryModule.sln
2. Убедитесь, что API запущен
3. Нажмите F5

3.2 Проверка испытаний

При создании испытания проверьте:

- ID партии (должен существовать)
- Статус партии (pending/testing)
- Параметры испытания (нормы)

3.3 Типичные ошибки

Таблица 4.

Ошибка	Причина	Решение
testId = 0	Не создан тест	Проверьте API вызов
Параметры не сохранены	Ошибка в SaveDraft	Проверьте формат данных

4. Отладка OperatorModule

4.1 Настройка отладки

1. Откройте решение OperatorModule.sln
2. Убедитесь, что API запущен
3. Нажмите F5

4.2 Проверка выполнения шагов

1. Выберите активную партию
2. Проверьте список шагов
3. Начните шаг -> завершите

4.3 Типичные ошибки

Таблица 5.

Ошибка	Причина	Решение
Шаг нельзя начать	Статус не pending	Выберите другой шаг
Шаг нельзя завершить	Статус не in_progress	Начните шаг сначала
Дубликаты в списке	API возвращает дубли	Фильтрация в LoadBatches

5. Общие рекомендации по отладке

1. Используйте точки останова (Breakpoints) для пошагового выполнения
2. Окно "Вывод" (Output) показывает отладочные сообщения
3. Используйте Debug.WriteLine() для вывода промежуточных значений
4. Проверяйте SQL запросы непосредственно в базе данных

6. Инструменты отладки

Таблица 6.

Инструмент	Назначение
Visual Studio Debugger	Пошаговая отладка кода
Swagger UI	Тестирование API

SQL Server Management Studio	Проверка данных в БД
Postman	Отладка HTTP запросов

3.7 Вывод по отладке

В процессе отладки всех модулей системы были выявлены и устранены ошибки подключения к БД, авторизации, валидации данных и бизнес-логики. На данный момент все модули функционируют корректно, успешно взаимодействуют с API и готовы к эксплуатации. Рекомендуется регулярно проверять логи и выполнять резервное копирование базы данных.